Тема 4:

Симетрична и канонична задача. Свойства

Симплекс метод - процес и стъпки

Симплекс метод - процес и стъпки

Симплекс метод - процес и стъпки

Видове задачи

- Основна задача

$$z(x) = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j \to max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \le b_i, i = 1, \dots, s \\ \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i, i = s+1, \dots, m \\ x_j \ge 0, j = 1, \dots, p; p \le n \end{array} \right.$$

- Канонична задача

$$z(x) = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j \to max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i, i = 1, \dots, m \\ x_j \ge 0, j = 1, \dots, n \end{array} \right.$$

Особености на трите вида задачи

Показател	Симетрична задача	Канонична задача	Основна задача
Целева функция	Max	Max	Min/Max
Ограничения	Неравенство <=	Равенство =	Неравенство (<=, >=) / Равенство =
Променливи	Неотрицателни	Неотрицателни	Условието за неотрицателност може да не е изпълнено за всяко X

Привеждане в каноничен вид - стъпки

Проверка дали всички променливи са неотрицателни

Преобразуване на целевата функция, така че търсеният екстремум да е max

Преобразуване на всички неравенства в равенства

Привеждане в каноничен вид (I)

<u>Стъпка 1:</u> Условието за неотрицателност трябва да бъде изпълнено за всички променливи в модела. Ако съществуват променливи, за които това не е изпълнено, те могат да бъдат представени като разликата на две неотрицателни променливи:

$$\left| \begin{array}{l} x_j = x'_j - x''_j \\ \quad x'_j \geq 0 \\ \quad x''_j \geq 0 \end{array} \right.$$

Привеждане в каноничен вид (2)

<u>Стъпка 2:</u> Преобразуване на целевата функция, така че търсеният екстремум да е **<u>max</u>** :

$$\min_{\boldsymbol{x}\in\boldsymbol{X}} \boldsymbol{z}(\boldsymbol{x}) \Leftrightarrow \max_{\boldsymbol{x}\in\boldsymbol{X}}[-\boldsymbol{z}(\boldsymbol{x})]$$

<u>Пример:</u>

$z(x) = 4x_1 \rightarrow min \Leftrightarrow z'(x) = -4x_1 \rightarrow max$

$x_1 = \{1,2,3\}$

Привеждане в каноничен вид (3)

<u>Стъпка 3:</u> Преобразуване на всички неравенства в равенства:

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n \le b \Leftrightarrow \left| \begin{array}{c} a_1x_1 + \cdots + a_nx_n + y = b \\ y \ge 0 \end{array} \right.$$

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n \ge b \Leftrightarrow \left| \begin{array}{c} a_1x_1 + \cdots + a_nx_n - y = b \\ y \ge 0 \end{array} \right.$$

$$c \le a_1x_1 + \cdots + a_nx_n \le b \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} a_1x_1 + \cdots + a_nx_n \le b \\ a_1x_1 + \cdots + a_nx_n \ge c \end{array} \right.$$

ПРИВЕДЕТЕ В КАНОНИЧЕН ВИД, зад. I

$$z(x) = x_1 - x_2 + 3x_3 \to \min$$

$$X: \left| \begin{array}{l} 2x_1 - x_2 + 3x_3 \leq 5 \\ x_1 + 2x_3 = 8 \\ -x_1 - 2x_2 \geq 1 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{array} \right.$$

$$z'(x) = -x_1 + x_2 - 3x_3 \to max$$

$$X: \left| \begin{array}{c} 2x_1 - x_2 + 3x_3 + \boldsymbol{x_4} = 5 \\ x_1 + 2x_3 = 8 \\ -x_1 - 2x_2 - \boldsymbol{x_5} = 1 \\ \boldsymbol{x_j \geq 0, j = 1, \dots, 5} \end{array} \right.$$

ПРИВЕДЕТЕ В КАНОНИЧЕН ВИД, зад. 2

$$z(x) = 2x_1 + x_2 - x_3 \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 - 2x_2 + x_3 \geq 4 \\ x_1 + x_2 - 3x_3 \leq 9 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 10 \\ x_1 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{array} \right. \longrightarrow \quad \boldsymbol{x_2 = x_2' - x_2''}$$

$$z(x) = 2x_1 + \boldsymbol{x_2' - x_2''} - x_3 \to max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 \boldsymbol{- 2x_2' + 2x_2''} + x_3 \boldsymbol{- x_4} = 4 \\ x_1 \boldsymbol{+ x_2' - x_2''} - 3x_3 \boldsymbol{+ x_5} = 9 \\ x_1 \boldsymbol{+ x_2' - x_2''} + 2x_3 = 10 \\ \boldsymbol{x_j \geq 0, j = 1, 3, 4, 5} \\ \boldsymbol{x_2' \geq 0, x_2'' \geq 0} \end{array} \right.$$

ПРИВЕДЕТЕ В КАНОНИЧЕН ВИД, зад. 3

$$z(x) = x_1 - 2x_3 \to \min$$

$$X: \left| \begin{array}{l} 3x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 8 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 \leq 2 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 \geq 3 \\ x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{array} \right.$$

ПРИВЕДЕТЕ В КАНОНИЧЕН ВИД, зад. 4

$$z(x) = -4x_1 + 3x_2 - 2x_3 \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 5 \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 22 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{array} \right.$$

ПРИВЕДЕТЕ В КАНОНИЧЕН ВИД, зад. 5

$$z(x) = 11x_1 + 12x_2 + 17x_3 + 10x_4 + 13x_5 + 10x_6 \to \min$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + x_4 \leq 600 \\ x_2 + x_5 \leq 1000 \\ x_3 + x_6 \leq 850 \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 1000 \\ x_4 + x_5 + x_6 \geq 800 \\ x_1 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0 \end{array} \right.$$

ПРИВЕДЕТЕ В СИМЕТРИЧЕН ВИД, зад. 6

$$z(x) = 5x_1 + 7x_2 + 3x_3 \to \min$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + x_3 \le 20 \\ 3x_1 + x_2 \ge 50 \quad /.-1 \\ x_3 - 2x_2 \le 70 \\ x_1 \ge 0, x_2 \ge 0 \end{array} \right. \longrightarrow \quad \boldsymbol{x_3 = x_3' - x_3''}$$

$$z'(x) = -5x_1 - 7x_2 - 3x_3' + 3x_3'' \to max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + x_3' - x_3'' \le 20 \\ -3x_1 - x_2 \le -50 \\ x_3' - x_3'' - 2x_2 \le 70 \\ \quad x_j \ge 0, j = 1,2 \\ \quad x_3' \ge 0, x_3' \ge 0 \end{array} \right.$$

Приложение на симплекс метода за решение на каноничната задача

Намиране на начален опорен план

- Каноничен вид на задачата:

$$z(x) = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j \to max$$

$$X: \left| \begin{array}{c} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \dots \dots \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ \dots + a_{mn}x_n = b_m \\ x_j \geq 0, j = 1, \dots, n \end{array} \right.$$

Матрица на ограниченията

- Матрица на ограниченията в каноничната задача:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Това са коефициентите пред съответното неизвестно в системата от ограничения.

Опорен план

- Определение за **връх на множество?**

Пример:

Нека матрицата на ограниченията има вида:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & 8 & 4 \end{pmatrix}$$

Планът $\hat{x} = (3 \quad 1 \quad 0)^T$ опорен план ли е?

Определение за **връх на множество**

Планът x е **връх за множеството** X (т.е. **опорен план**), ако вектор-стълбовете на матрицата на ограниченията A, съответстващи на специално избрани m координати от x, са **линейно независими** (т.е. образуват **детерминанта, различна от 0**). За избора на тези m координати правим следното:

1. Ако в плана x има m положителни координати, то съответните им вектор-стълбове образуват търсената детерминанта, която трябва да бъде **различна от 0**.
2. Ако в плана x има $k < m$ на брой положителни координати, то към тези координати добавяме произволно избрани $(m - k)$ на брой нулеви координати, така че съответната детерминанта **да бъде различна от 0**.

* Приемаме, че m = броят на ограниченията в задачата.

Матрица на ограниченията

Ако имаме следните ограничения в даден модел:

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 20 \\ 8x_2 + 4x_3 = 50 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{array} \right.$$

Матрицата на ограниченията ще има следния вид:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & 8 & 4 \end{pmatrix} \Longrightarrow A_{(m \times n)}, m = 2, n = 3$$

$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$- план на задачата

Проверка дали даден план е опорен

Пример (продължение):

*Вектор-стълбове на матрицата **A**, **съответстващи на положителните координати от плана X:***

Положителни координати от плана X

$$\hat{\boldsymbol{x}} = (\mathbf{3} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{0})^{\boldsymbol{T}} \qquad \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{4} & \mathbf{2} \\ \mathbf{0} & \mathbf{8} & \mathbf{4} \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{ccc} x_1 & x_2 & x_3 \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} x_1 & x_2 & x_3 \end{array}$$

Детерминанта:

$\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 8 \end{vmatrix} = 1 * 8 - 4 * 0 = 8 \neq 0 \Rightarrow$ Вектор-стълбовете са линейно независими. $\Rightarrow$

Планът $\hat{\boldsymbol{x}} = (\mathbf{3} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{0})^{\boldsymbol{T}}$ *е връх на множеството X (опорен план).*

Опорен план (още малко теория)

Нека *X* е опорен план за множеството X, тогава:*

- **Базисни променливи** – това са положителните координати в плана *X**.
- **Базисни вектори** – вектор-стълбовете на матрицата от ограничения, които съответстват на базисните променливи.
- **Матрица на базиса** – матрицата, която се образува от базисните вектори.

Опорен план - видове

- **Неизроден опорен план** – броят на положителните координати в него е = на ранга на матрицата A. Всяка базисна променлива има положителна стойност в този план.
- **Изроден опорен план** - броят на положителните координати в него е **по-малък** от ранга на матрицата A. В този случай базисните променливи са тези с положителни координати в плана заедно с други променливи, като съответните вектор-стълбове на всички базисни променливи са линейно независими.

* Приемаме, че рангът на матрицата A = броят на ограниченията в задачата = m.

Зад.7 ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ДАДЕНИТЕ ПЛАНОВЕ СА ОПОРНИ:

$$x^{(1)} = (4 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 2)^T$$

$$x^{(2)} = (0 \quad 2 \quad 0 \quad 0 \quad 0)^T$$

$$z(x) = 2x_1 - 3x_3 + 5x_4 - 3x_5 \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + 3x_2 - 5x_3 + 10x_4 + x_5 = 6 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 7x_4 = 4 \\ x_j \geq 0, j = 1, \ldots, 5 \end{array} \right.$$

1) Образуваме матрицата от ограничения:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & 10 & 1 \\ 1 & 2 & -3 & 7 & 0 \end{pmatrix}$$

2) Тестваме за линейна независимост вектор-стълбовете, съответни на положителните координати в плановете.

2 а.) Положителни стойности в $x^{(1)}$ имат:

$x_1^{(1)}$ и $x_5^{(1)}$ $\Rightarrow$

? a_1 и a_5 лин. независими?

$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \Rightarrow x^{(1)}$ е опорен план.

Зад.7 ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ДАДЕНИТЕ ПЛАНОВЕ СА ОПОРНИ

2 б.)

$x^{(2)} = (0 \quad 2 \quad 0 \quad 0 \quad 0)^T$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & 10 & 1 \\ 1 & 2 & -3 & 7 & 0 \end{pmatrix}$$

$x^{(2)}$ - изроден план

Базисни променливи x_1 и x_2:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \Rightarrow$$

a_1 и a_2 - лин. незав. $\Rightarrow$

$x^{(2)}$, като $x_1^{(2)}$ и $x_2^{(2)}$ са базисни пр., е опорен план.

Посочете друга възможна група базисни променливи?

Детерминанта от трети ред - пресмятане

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$$

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

Линейно зависими вектори

Система от вектори $\{a_1, a_2, \dots a_k\}$ се нарича **линейно зависима**, ако съществуват числа $\beta_1, \beta_2, \dots \beta_k$, поне едно от които е различно от нула, така че да е в сила равенството:

$$\beta_1 a_1 + \beta_2 a_2 + \cdots + \beta_k a_k = 0$$

Една система от вектори на дадено векторно пространство е линейно зависима, ако нулевият вектор на това пространство може да се представи като тяхна нетривиална линейна комбинация.

Векторите на линейно зависима система се наричат **<u>линейно зависими вектори</u>**.

Линейно независими вектори

Система от вектори $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ се нарича **линейно независима**, ако само тяхната тривиална линейна комбинация е равна на нулевия вектор, т.е. равенството:

$$\beta_1 a_1 + \beta_2 a_2 + \cdots + \beta_k a_k = 0$$

е изпълнено, точно когато $\beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_k = 0$.

Векторите на линейно независима система се наричат **<u>линейно независими вектори</u>**.

Thanks!

Any questions?

You can find me at:
g.hristova@feb.uni-sofia.bg